Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 27. март 2020. године

Филип Миљатовић
Име и презиме

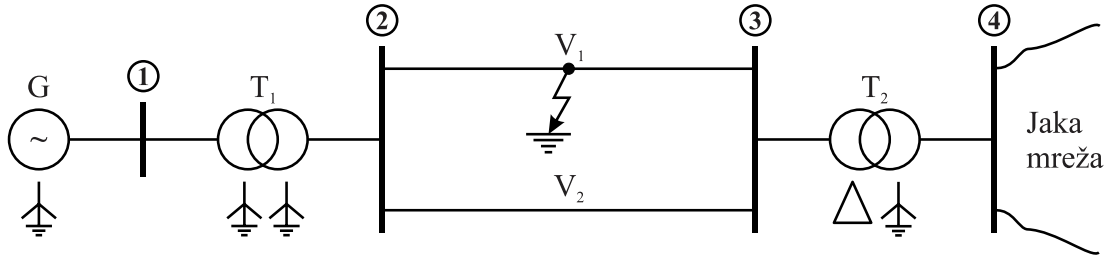
1323/14
Број индекса

Задатак 1

На слици 1 приказан је дио једног електроенергетског система. Подаци о параметрима елемената система дати су у табели 1 у систему релативних јединица. Ако се квар десио на половини вода V_1, потребно је одредити:

а) улазне импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара,
б) фазоре струја и напона једнофазног кратког споја, двофазног кратког споја, двофазног кратког споја са земљом и трофазног кратког споја на мјесту квара.

***Напомена 1*:** Напон на мјесту квара прије настанка квара износио је 1,00 r.j.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Табела 1 - Подаци о елементима система

	G	T1	V1	V2	T2	JM
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,10	0,20	0,20	0,10	0,02
x_0 [r.j.]	0,10	0,10	0,60	0,60	0,10	0,05

Напомена 2: Рјешење задатка искључиво попуњавати на листу број 2! Вриједности величина које се траже дати на четири децимална мјеста.

РЈЕШЕЊЕ:

а) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа:

$\underline{Z}_d$ =	j0,1443	[r.j.]
$\underline{Z}_i$ =	j0,1443	[r.j.]
$\underline{Z}_0$ =	j0,4250	[r.j.]

б1) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме једнофазног кратког споја:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	4,2039	[r.j.]	Фазни став:	-90	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	1,2442	[r.j.]	Фазни став:	-135,8890	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	1,2442	[r.j.]	Фазни став:	135,8890	[º]

б2) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме двофазног кратког споја:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	6,0016	[r.j.]	Фазни став:	180	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	6,0016	[r.j.]	Фазни став:	0	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	1	[r.j.]	Фазни став:	0	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	0,5	[r.j.]	Фазни став:	180	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	0,5	[r.j.]	Фазни став:	180	[º]

б3) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме двофазног кратког споја са земљом:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	6,1883	[r.j.]	Фазни став:	165,8900	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	6,1883	[r.j.]	Фазни став:	14,1090	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	1,2822	[r.j.]	Фазни став:	0	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]

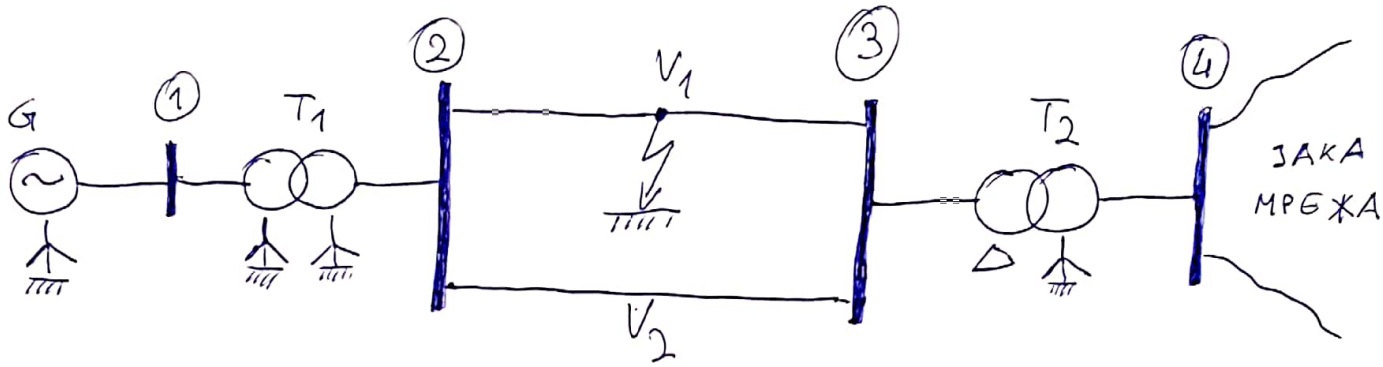
б4) Вриједност фазора струја и напона на мјесту квара за вријеме трофазног кратког споја:

$\lvert \underline{I}_A \rvert$ =	6,9300	[r.j.]	Фазни став:	-90	[º]
$\lvert \underline{I}_B \rvert$ =	6,9300	[r.j.]	Фазни став:	150	[º]
$\lvert \underline{I}_C \rvert$ =	6,9300	[r.j.]	Фазни став:	30	[º]
$\lvert \underline{U}_A \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_B \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]
$\lvert \underline{U}_C \rvert$ =	0	[r.j.]	Фазни став:	/	[º]

ЗАДАТАК ЗА ВЈЕЖБУ:

27.03.2020.

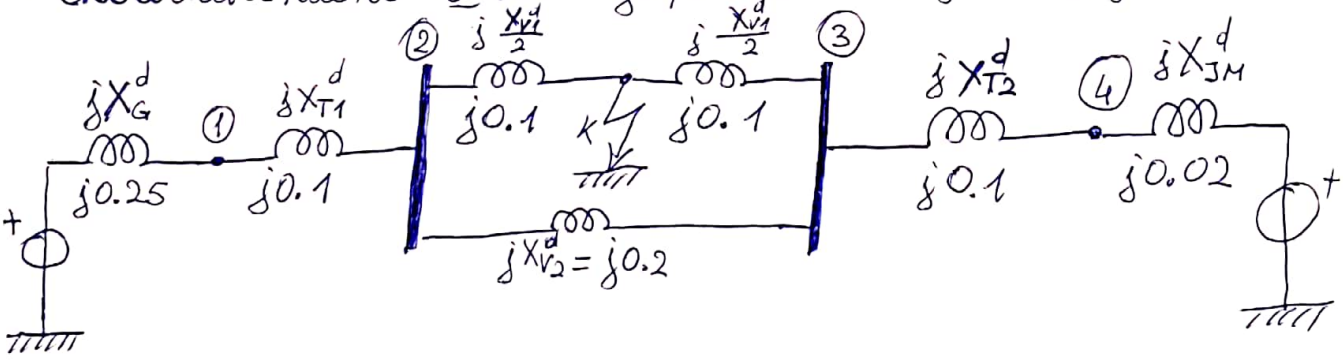
Задатак 1:



	G	T_1	V_1	V_2	T_2	ЈМ
$X_d = X_i$ [r.j.]	0.25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.02
X_0 [r.j.]	0.10	0.10	0.60	0.60	0.10	0.05

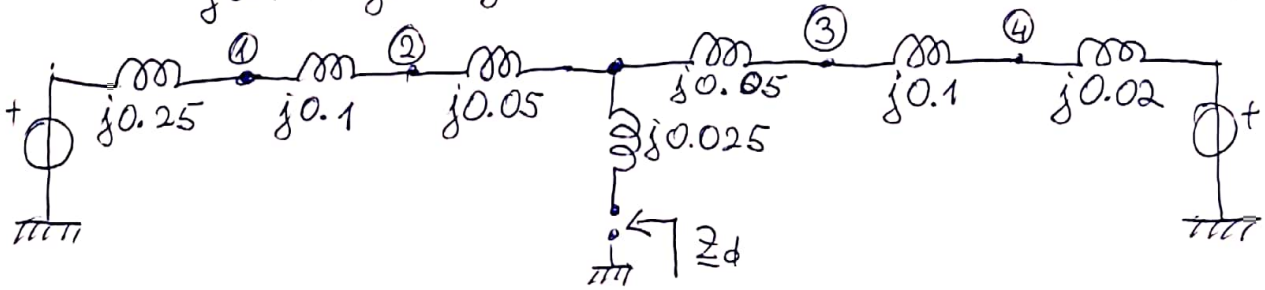
a)

- Еквивалентна шема директног редоследа



- Потребно је трансформисати троугао између сабирница број 2 и сабирница број 3 у звијезду

$$\underline{Z}' = \frac{j0.1 \cdot j0.2}{j0.1 + j0.1 + j0.2} = j0.05 \; ; \; \underline{Z}'' = \frac{j0.1 \cdot j0.1}{j0.1 + j0.1 + j0.2} = j0.025$$



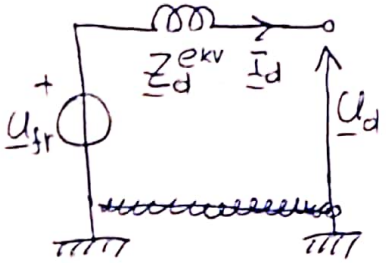
Scanned with Car

$$\underline{Z}_L = j0.25 + j0.1 + j0.05 = j0.4$$

$$\underline{Z}_D = j0.05 + j0.1 + j0.02 = j0.17$$

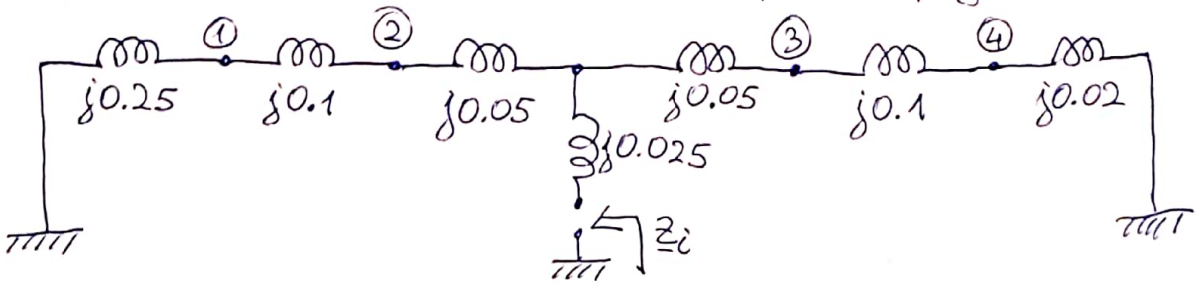
$$\underline{Z}_d = \frac{\underline{Z}_L \underline{Z}_D}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_D} + j0.025 = \frac{j0.4 \cdot j0.17}{j0.4 + j0.17} + j0.025 = \boxed{j0.1443\,[r.j.]}$$

- Тевененов еквивалент за директни редослијед



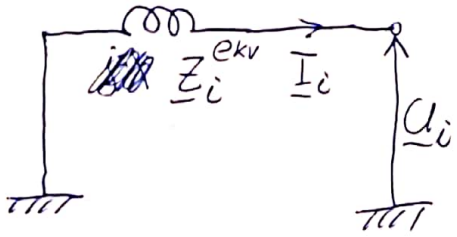
$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d^{ekv} \underline{I}_d$$

- Еквивалентна шема за инверзни редослијед:



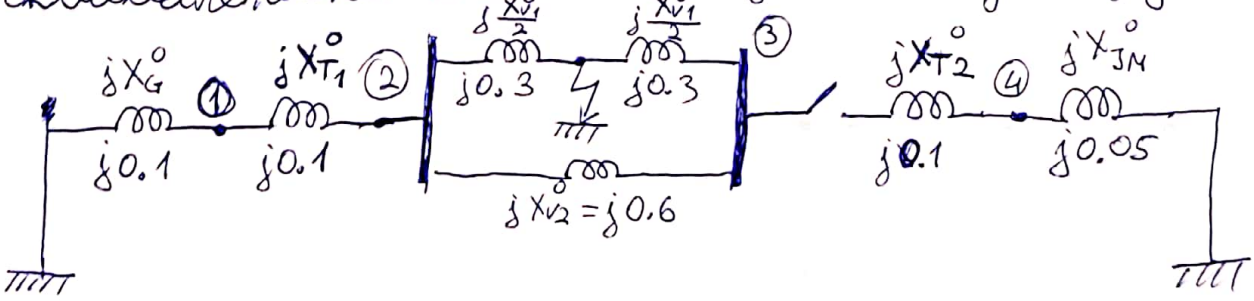
$$\underline{Z}_i = \underline{Z}_d = \boxed{j0.1443\,[r.j.]}$$

- Тевененов еквивалент за инверзни редослијед



$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i^{ekv} \underline{I}_i$$

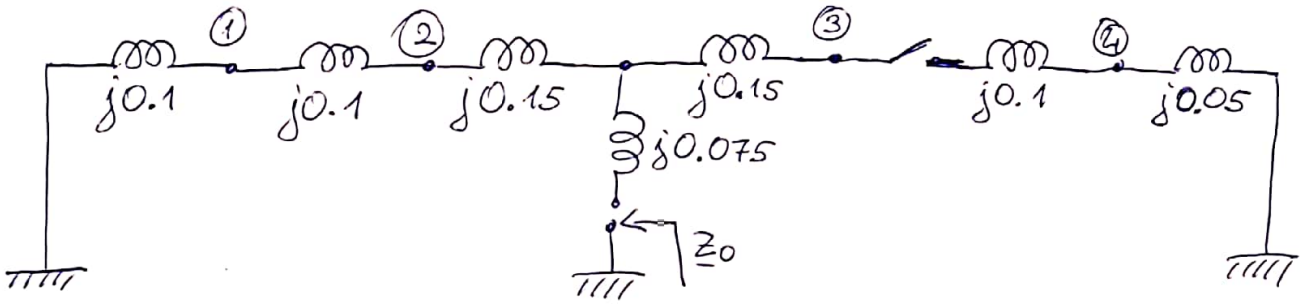
- Еквивалентна шема за нулти редослијед:



Scanned with Car

• трансформација $\Delta \rightarrow Y$

$$\underline{Z}' = \frac{j0.3 \cdot j0.6}{j0.3 + j0.3 + j0.6} = j0.15 \quad ; \quad \underline{Z}'' = \frac{j0.3 \cdot j0.3}{j0.3 + j0.3 + j0.6} = j0.075$$

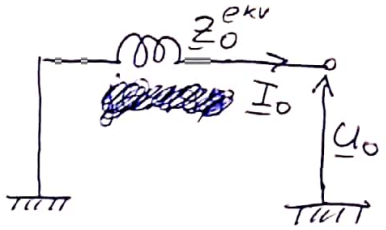


$$\cancel{\underline{Z}_0 = \underline{Z} = j0.1 + j0.1 + j0.15 = j0.35}$$

$$\cancel{\underline{Z}_0 = \frac{j0.35 \cdot j0.15}{j0.35 + j0.15} + j0.075 = j0.1800 [r.j.]}$$

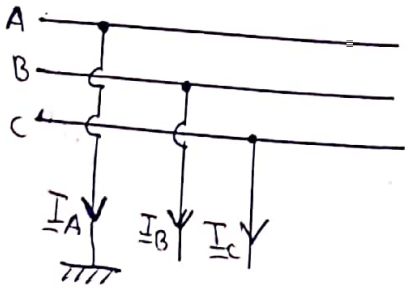
$$\underline{Z}_0 = j0.075 + j0.15 + j0.1 + j0.1 = \boxed{j0.4250 [r.j.]}$$

• Тевененов еквивалент за нулти редослед



$$\underline{U}_0 = -\underline{Z}_0^{ekv} \underline{I}_0$$

b) 1PKS



$\Rightarrow$ ј-не физичке очигледности:

$$\underline{U}_A = 0 \ , \ \underline{I}_B = 0 \ , \ \underline{I}_C = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0$$

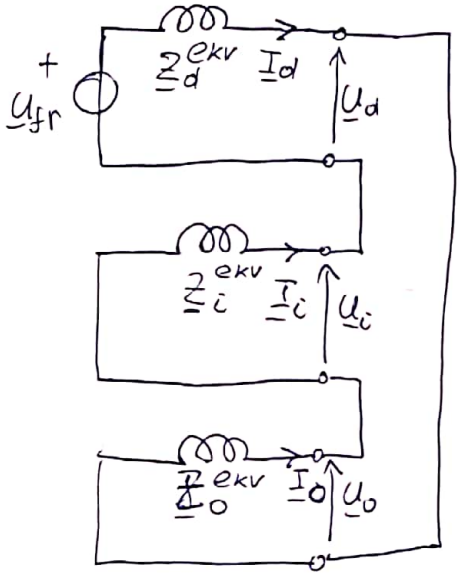
Scanned with Car

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix}$$

$$\underline{U}_A = 0 = \underline{U}_d + \underline{U}_i + \underline{U}_0$$

$$\underline{a}\,\underline{U}_B + \underline{a}^2\underline{U}_C + \underline{a}^2\underline{U}_B + \underline{a}\,\underline{U}_C + \underline{U}_B + \underline{U}_C = 0$$

$$\underbrace{(1+\underline{a}+\underline{a}^2)}_{0}\underline{U}_B + \underbrace{(1+\underline{a}+\underline{a}^2)}_{0}\underline{U}_C = 0$$



$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0$$

$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d^{ekv} + \underline{Z}_i^{ekv} + \underline{Z}_0^{ekv}}$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d^{ekv}\,\underline{I}_d$$

$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i^{ekv}\,\underline{I}_i$$

$$\underline{U}_0 = -\underline{Z}_0^{ekv}\,\underline{I}_0$$

$$\underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0 = \frac{1}{j0.1443 + j0.1443 + j0.4250} = \boxed{-j1.4013\,[r.j.]}$$

$$\underline{U}_d = 1 - j0.1443\cdot(-j1.4013) = \boxed{0.7978\,[r.j.]}$$

$$\underline{U}_i = -j0.1443\cdot(-j1.4013) = -0.2022\,[r.j.]$$

$$\underline{U}_0 = -j0.4250\cdot(-j1.4013) = \boxed{-0.5955\,[r.j.]}$$

- фазне вриједности напона на мјесту квара

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.7978 \\ -0.2022 \\ -0.5955 \end{bmatrix}$$

Scanned with Car

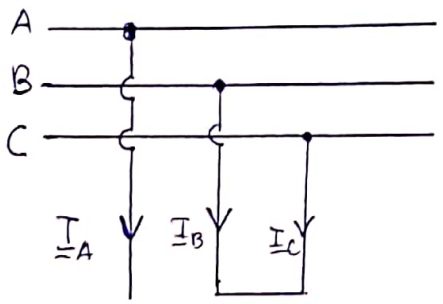
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7978 - 0.2022 - 0.5955 \\ -0.3989 - j0.6909 + 0.1011 - j0.1751 - 0.5955 \\ -0.3989 + j0.6909 + 0.1011 + j0.1751 - 0.5955 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.8933 - j0.8660 \\ -0.8933 + j0.8660 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.2442 \angle -135.8890^\circ \\ 1.2442 \angle 135.8890^\circ \end{bmatrix} [r.j.]$$

- Вриједности струја по фазама на мјесту квара

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j1.4013 \\ -j1.4013 \\ -j1.4013 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j4.2039 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [r.j.]$$

- 2PKS



$\Rightarrow$ ј-не физичке очитледности

$\underline{I}_A = 0$, $\underline{I}_B = -\underline{I}_C$, $\underline{U}_B = \underline{U}_C$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \underline{I}_B \\ -\underline{I}_B \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \underline{I}_B(\underline{a} - \underline{a}^2) \\ \underline{I}_B(\underline{a}^2 - \underline{a}) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_d = \frac{1}{3} \underline{I}_B(\underline{a} - \underline{a}^2) = -\underline{I}_i$$

$$\underline{I}_0 = 0$$

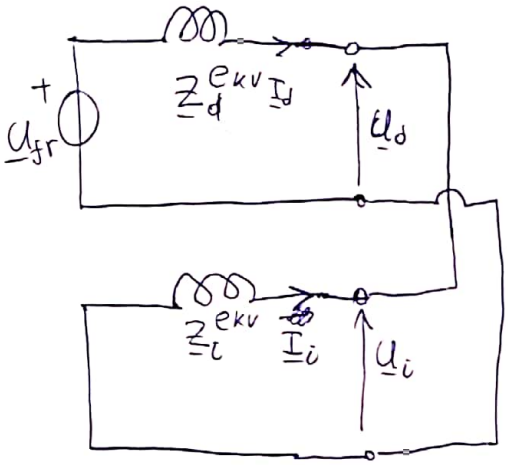
Scanned with Car

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{U}_B = \underline{U}_C \Rightarrow \underline{a}^2 \underline{U}_d + \underline{a}\,\underline{U}_i = \underline{a}\,\underline{U}_d + \underline{a}^2 \underline{U}_i$$

$$(\underline{a}^2 - \underline{a})\underline{U}_d = (\underline{a}^2 - \underline{a})\underline{U}_i \Rightarrow \underline{U}_d = \underline{U}_i$$

$$\underline{U}_0 = 0$$



$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d^{ekv} + \underline{Z}_i^{ekv}} = \frac{1}{j0.1443 + j0.1443} = \boxed{-j3.4650\,[r.j.]}$$

$$\underline{I}_i = -\underline{I}_d = \boxed{j3.4650\,[r.j.]}$$

$$\underline{I}_0 = \boxed{0}$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d^{ekv}\underline{I}_d = 1 - j0.1443 \cdot (-j3.4650) = \boxed{0.5000\,[r.j.]} = \underline{U}_i$$

- Фазне вриједности напона на мјесту квара

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5000 \\ 0.5000 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5000 + 0.5000 \\ 0.5000(\underline{a}^2 + \underline{a}) \\ 0.5000(\underline{a} + \underline{a}^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} [r.j.]$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \angle 0^\circ \\ 0.5 \angle 180^\circ \\ 0.5 \angle 180^\circ \end{bmatrix} [r.j.]$$

- Вриједности струја по фазама на мјесту квара:

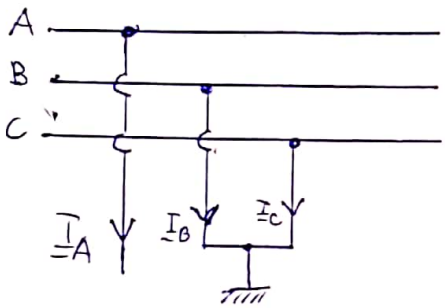
$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j3.4650 \\ j3.4650 \\ 0 \end{bmatrix} = j \begin{bmatrix} -3.4650 + 3.4650 \\ 3.4650(-\underline{a}^2 + \underline{a}) \\ 3.4650(-\underline{a} + \underline{a}^2) \end{bmatrix}$$

Scanned with Car

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = j \begin{bmatrix} 0 \\ 3.4650\left(\cancel{0.5} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \cancel{-0.5} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ 3.4650\left(\cancel{0.5} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \cancel{-0.5} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{bmatrix} = j \begin{bmatrix} 0 \\ 3.4650 \cdot j\sqrt{3} \\ 3.4650 \cdot (-j\sqrt{3}) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6.0016 \\ 6.0016 \end{bmatrix} [r.j.] = \begin{bmatrix} 0 \\ 6.0016 \angle 180^\circ \\ 6.0016 \angle 0^\circ \end{bmatrix} [r.j.]$$

2PKSZ



$\Rightarrow$ j-не физичке очитледности:

$\underline{I}_A = 0$, $\underline{U}_B = 0$, $\underline{U}_C = 0$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_A = 0 \Rightarrow \underline{I}_d + \underline{I}_i + \underline{I}_o = 0$$

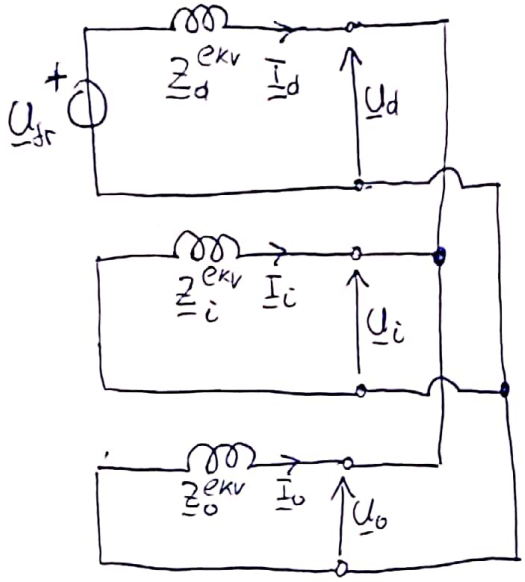
$$\underline{a}\,\underline{I}_B + \underline{a}^2\,\underline{I}_C + \underline{a}^2\,\underline{I}_B + \underline{a}\,\underline{I}_C + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$$

$$\underline{I}_B \underbrace{(1 + \underline{a} + \underline{a}^2)}_{0} + \underline{I}_C \underbrace{(1 + \underline{a} + \underline{a}^2)}_{0} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_A \\ \underline{U}_A \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{U}_d = \underline{U}_i = \underline{U}_o$$

Scanned with Car



$$\underline{U}_d = \underline{U}_{fr} - \underline{Z}_d^{ekv}\,\underline{I}_d$$

$$\underline{U}_i = -\underline{Z}_i^{ekv}\,\underline{I}_i$$

$$\underline{U}_o = -\underline{Z}_o^{ekv}\,\underline{I}_o$$

$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr} - \underline{U}_d}{\underline{Z}_d^{ekv}}$$

$$\underline{I}_i = -\frac{\underline{U}_i}{\underline{Z}_i^{ekv}}$$

$$\underline{I}_o = -\frac{\underline{U}_o}{\underline{Z}_o^{ekv}}$$

$$\left.\begin{array}{l}\underline{I}_d + \underline{I}_i + \underline{I}_o = 0\\ \underline{U}_d = \underline{U}_i = \underline{U}_o\end{array}\right\} \Rightarrow \underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}\left(\underline{Z}_o^{ekv} + \underline{Z}_i^{ekv}\right)}{\underline{Z}_d^{ekv}\underline{Z}_i^{ekv} + \underline{Z}_d^{ekv}\underline{Z}_o^{ekv} + \underline{Z}_i^{ekv}\underline{Z}_o^{ekv}}$$

$$\underline{I}_i = -\frac{\underline{Z}_o^{ekv}}{\underline{Z}_o^{ekv} + \underline{Z}_i^{ekv}} \cdot \underline{I}_d \qquad \underline{I}_o = -\frac{\underline{Z}_i^{ekv}}{\underline{Z}_i^{ekv} + \underline{Z}_o^{ekv}}\,\underline{I}_d$$

$$\underline{I}_d = \frac{1\,(j0.4250 + j0.1443)}{j0.1443 \cdot j0.1443 + j0.4250 \cdot j0.1443 \cdot 2} = \boxed{-j3.9679\ [r.j.]}$$

$$\underline{I}_i = -\frac{j0.4250}{j0.4250 + j0.1443} \cdot (-j3.9679) = \boxed{j2.9622\ [r.j.]}$$

$$\underline{I}_o = -\frac{j0.1443}{j0.1443 + j0.4250} \cdot (-j3.9679) = \boxed{j1.0057\ [r.j.]}$$

- Вредности струја на месту квара по фазама:

$$\begin{bmatrix}\underline{I}_A\\ \underline{I}_B\\ \underline{I}_C\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1\\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\underline{I}_d\\ \underline{I}_i\\ \underline{I}_o\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1\\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-j3.9679\\ j2.9622\\ j1.0057\end{bmatrix}$$

Scanned with Car

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j3.9679 + j2.9622 + j1.0057 \\ -j3.9679 \cdot \left(-0.5 - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + j2.9622\left(-0.5 + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + j1.0057 \\ -j3.9679 \cdot \left(-0.5 + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + j2.9622\left(-0.5 - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + j1.0057 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ j1.9839 - 3.4363 - j1.4811 - 2.5653 + j1.0057 \\ j1.9839 + 3.4363 - j1.4811 + 2.5653 + j1.0057 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6.0016 + j1.5085 \\ 6.0016 + j1.5085 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6.1883 \angle 165.8900^\circ \\ 6.1883 \angle 14.1090^\circ \end{bmatrix} [r.j.]$$

- Фазне вредности напона на месту квара су:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_0 \end{bmatrix}$$

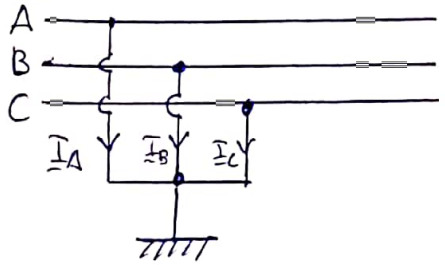
$$\underline{U}_d = \underline{U}_i = \underline{U}_0 = -\underline{Z}_i^{ekv} \underline{I}_i$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_i = \underline{U}_0 = -j0.1443 \cdot j2.9622$$

$$\underline{U}_d = \underline{U}_i = \underline{U}_0 = \boxed{0.4274 \ [r.j.]}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{fA} \\ \underline{U}_{fB} \\ \underline{U}_{fC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4274 \\ 0.4274 \\ 0.4274 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.2822 \angle 0^\circ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [r.j.]$$

3PKS



$\Rightarrow$ ј-не ~~[illegible]~~ физичке очитледности:

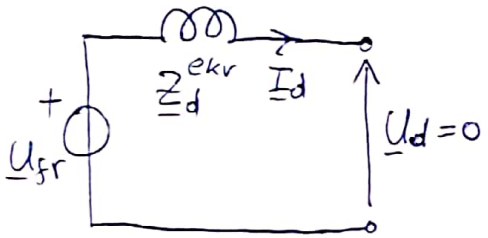
$\underline{U}_A = 0$, $\underline{U}_B = 0$, $\underline{U}_C = 0$

инверзни и нулти систем не егзистирају због симетрије квара

Scanned with Cam

$$\underline{I}_A = \underline{I}_A \;,\quad \underline{I}_B = \underline{a}^2\,\underline{I}_A \;,\quad \underline{I}_C = \underline{a}\,\underline{I}_A$$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{a}^2\,\underline{I}_A \\ \underline{a}\,\underline{I}_A \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} \underline{I}_A + \underline{I}_A + \underline{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \underline{U}_d \\ \underline{U}_i \\ \underline{U}_o \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{U}_A \\ \underline{U}_B \\ \underline{U}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d^{ekv}} = \frac{1}{j0.1443} = \boxed{-j6.9300\,[r.j.]}$$

$$\underline{I}_A = \underline{I}_d = \boxed{-j6.9300\,[r.j.]} = 6.9300\angle{-90^\circ}\,[r.j.]$$

$$\cancel{\underline{I}_B = \underline{a}^2\,\underline{I}_A \angle 240^\circ \qquad \underline{I}_A = (-0.5}$$

$$\underline{I}_B = \underline{I}_A\,\underline{a}^2 = 6.9300\cdot e^{-j90^\circ}\cdot e^{j240^\circ} = \boxed{6.9300\angle{150^\circ}\,[r.j.]}$$

$$\underline{I}_C = \underline{I}_A\cdot\underline{a} = 6.9300\cdot e^{-j90^\circ}\cdot e^{j120^\circ} = \boxed{6.9300\angle{30^\circ}\,[r.j.]}$$

Scanned with Cam